

8



Módulo 08

Conceitos de criptografia

Aula 04

Criptografia assimétrica

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Permite a comunicação segura entre partes.
- Garante nos dados transmitidos:
 - Confidencialidade.
 - Integridade.
 - Autenticidade dos dados transmitidos.

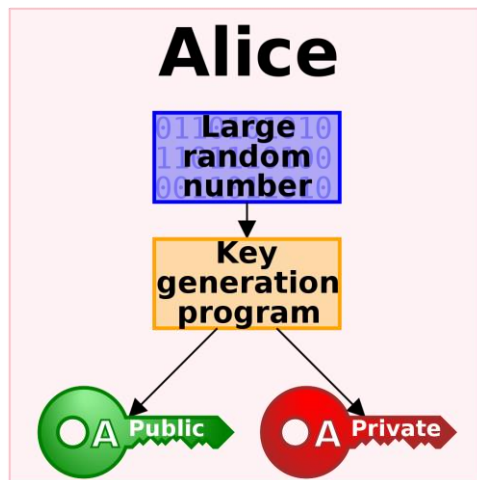
Introdução —

- Utiliza um par de chaves distintas: chaves públicas e privadas.
- Permitir a distribuição da chave pública para qualquer pessoa.
- Mantém a chave privada em posse exclusiva do proprietário.
- Algoritmos de criptografia assimétrica para Confidencialidade.
- Algoritmos de criptografia assimétrica com Assinaturas digitais.
- As partes podem se comunicar de forma segura sem compartilhar a chave secreta.

Aula 04

Criptografia assimétrica

Funcionamento da criptografia assimétrica

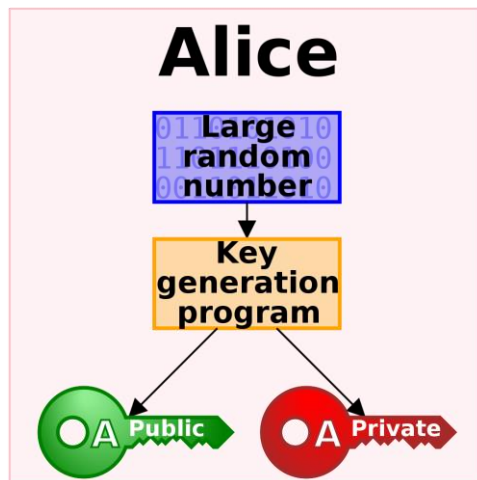


Fonte: Daylighting Society, 2017.
Disponível em:
<<https://paillier.daylightingsociety.org/about>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

COMPONENTES – GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES

- O primeiro passo é gerar o par de chaves.
- Composto pela chave pública e pela chave privada.
- As chaves são matematicamente relacionadas, mas computacionalmente inviáveis de serem derivadas uma da outra.





Fonte: Daylighting Society, 2017.
Disponível em:
<<https://paillier.daylightingsociety.org/about>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

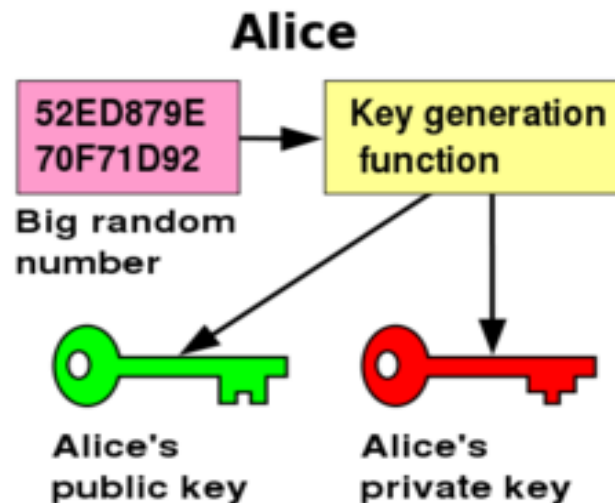
COMPONENTES – GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES

- A chave pública é divulgada publicamente.
- A chave privada é mantida em sigilo pelo proprietário.
- Cada parte da comunicação (emissor e receptor) pode ter um par de chaves pública e privada.



COMPONENTES - CRIPTOGRAFIA

- O remetente utiliza uma das chaves (pública ou privada) para criptografar a mensagem.
- É implementado aplicando uma função matemática específica à mensagem original, juntamente com a chave usada.
- O resultado é a mensagem criptografada, que só pode ser descriptografada com a outra chave (privada ou pública) correspondente.

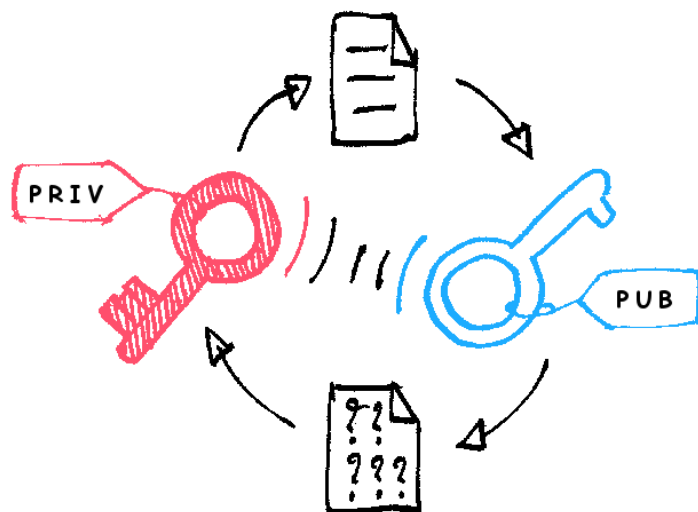


Fonte: Wikimedia Commons.

Disponível

em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_key_shared_secret.svg>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

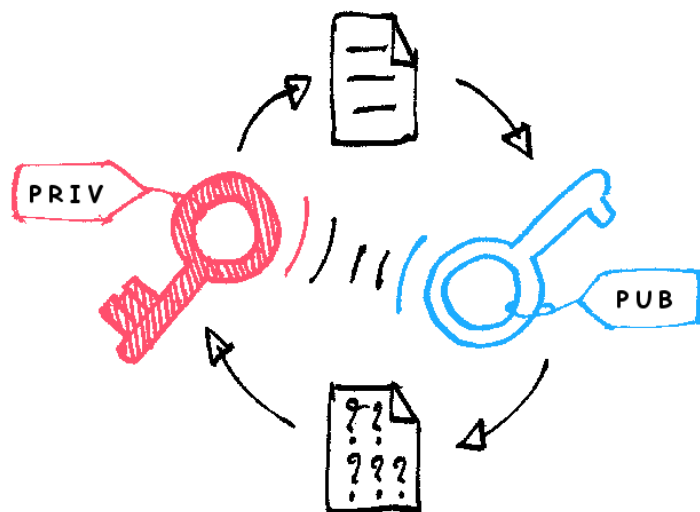


Fonte: VPN Mentor.
Disponível em: <<https://pt.vpnmentor.com/blog/o-que-e-criptografia-e-como-ela-funciona/>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

COMPONENTES – TRANSMISSÃO DA MENSAGEM CRIPTOGRAFADA

- A mensagem criptografada é transmitida.
- Somente o destinatário que possui a chave correspondente (pública ou privada) poderá descriptografá-la.





Fonte: VPN Mentor.
Disponível em: <<https://pt.vpnmentor.com/blog/o-que-e-criptografia-e-como-ela-funciona/>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

COMPONENTES – DESCRIPTOGRAFIA

- O destinatário recebe a mensagem criptografada.
- O destinatário utiliza a chave correspondente descriptografar a mensagem.
- Resulta na recuperação da mensagem original.



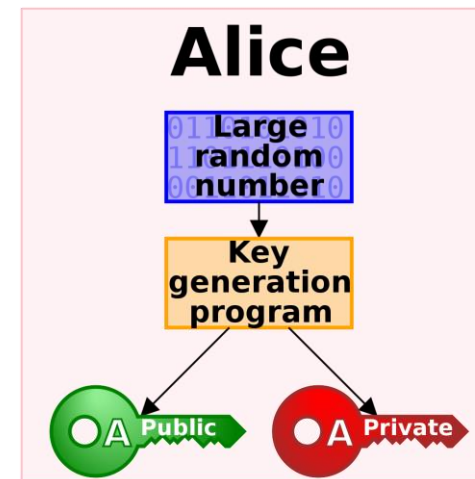
Aula 04

Criptografia assimétrica

Criptografia assimétrica para confidencialidade —

GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES

- Bob gera um par de chaves composto por uma chave pública (PubBob) e uma chave privada (PrivBob).
- A chave pública de Bob (PubBob) é compartilhada publicamente.
- A chave privada (PrivBob) é mantida em sigilo por Bob.

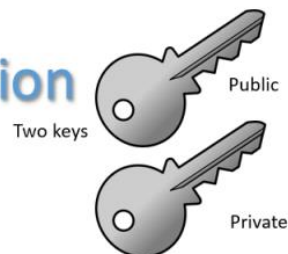


Fonte: Daylighting Society, 2017.
Disponível em:
<<https://paillier.daylightingsociety.org/about>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

Symmetric Encryption



Asymmetric Encryption



Fonte: Huawei, 2023.
Disponível em:
<<https://forum.huawei.com/enterprise/en/Symmetric-Encryption-vs-Asymmetric/thread/705861155395878912-667213854934970368>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

CIFRAGEM DOS DADOS POR ALICE

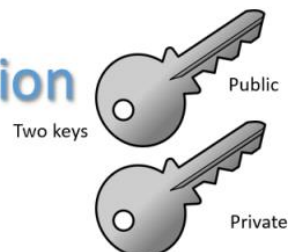
- Alice deseja enviar dados confidenciais para Bob.
- Ela obtém a chave pública de Bob (PubBob) e utiliza essa chave para cifrar os dados.
- Alice aplica um algoritmo de criptografia assimétrica à mensagem original.
- Produz uma versão cifrada da mensagem.



Symmetric Encryption



Asymmetric Encryption

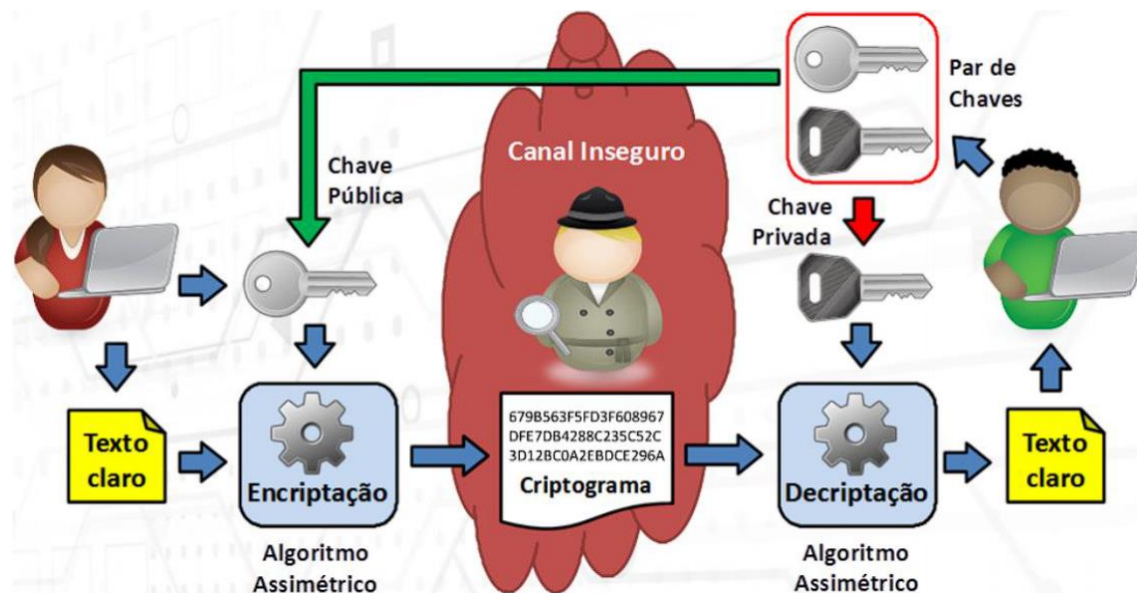


Fonte: Huawei, 2023.
Disponível em:
<<https://forum.huawei.com/enterprise/en/Symmetric-Encryption-vs-Asymmetric/thread/705861155395878912-667213854934970368>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

TRANSMISSÃO DE DADOS CRIFRADOS

- Alice envia os dados cifrados para Bob.
- Mesmo que um terceiro (como Eve ou Mallory) intercepte a mensagem cifrada, não poderá decifrá-la sem acesso à chave privada (PrivBob).





Fonte: Seer Atitus.
Disponível em:
<<https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistasi/article/view/1639/1296>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

DECIFRAGEM DOS DADOS POR BOB

- Bob recebe os dados cifrados de Alice.
- Bob utiliza sua chave privada (PrivBob) para decifrar a mensagem.
- Ele aplica um algoritmo de descryptografia assimétrica à mensagem cifrada utilizando sua chave privada.
- Resulta na recuperação da mensagem original enviada por Alice.

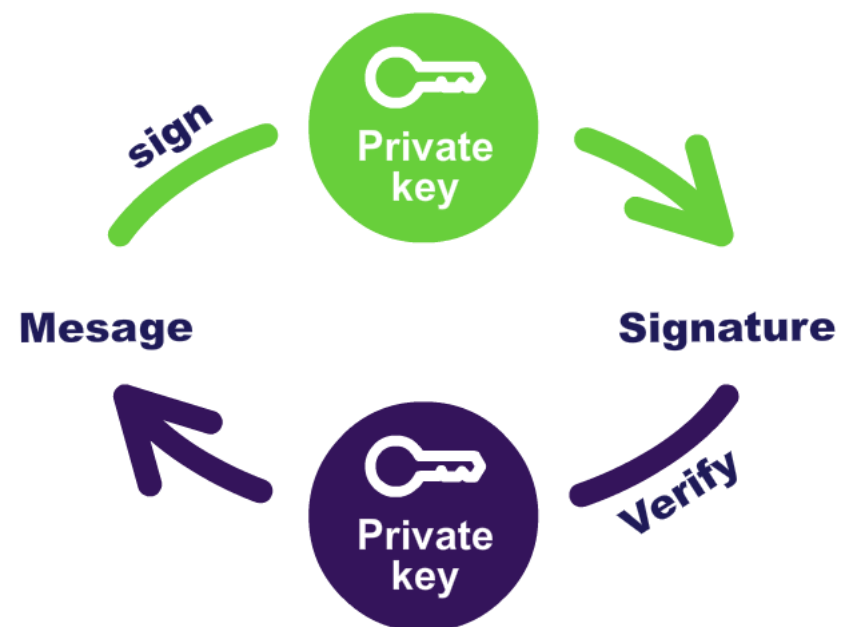
Aula 04

Criptografia assimétrica

Criptografia assimétrica para assinaturas digitais —

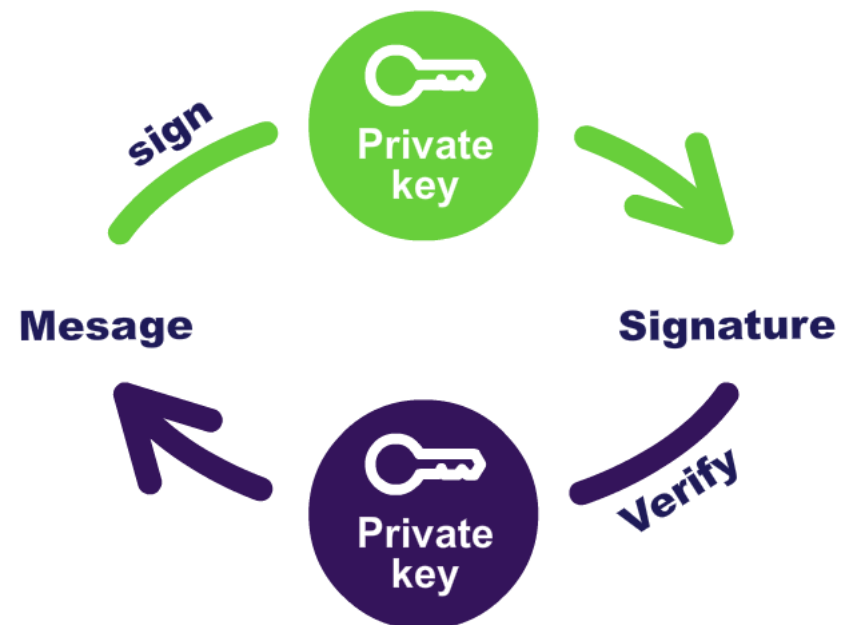
ASSINATURAS DIGITAIS

- Garante a autenticidade e integridade de dados digitais.
- Usa criptografia assimétrica.
- É criada pelo remetente, associada aos dados originais.
- É única e vinculada ao remetente, sendo verificada pelo destinatário utilizando a chave pública correspondente.
- O destinatário confirma a autenticidade do remetente e a integridade dos dados.



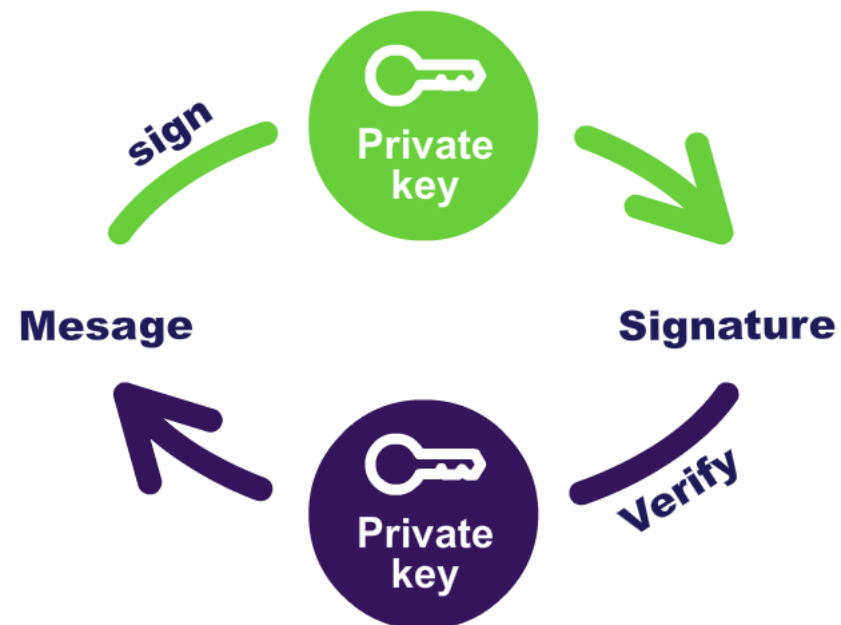
GERAÇÃO DO PAR DE CHAVES

- Alice gera um par de chaves composto por uma chave pública (PubAlice) e uma chave privada (PrivAlice).
- A chave pública é compartilhada publicamente.
- A chave privada é mantida em sigilo por Alice.



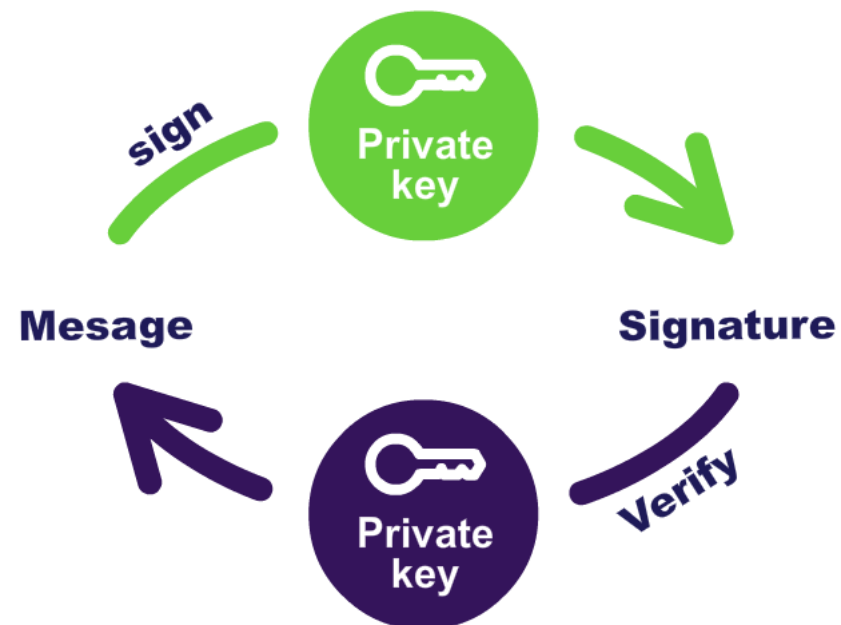
CRIAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL POR ALICE

- Alice deseja disponibilizar um documento (pode ser qualquer arquivo) assinado digitalmente por ela.
- Ela aplica uma função *hash* ao documento original para gerar um resumo criptográfico único e fixo.
- Em seguida, Alice utiliza sua chave privada (PrivAlice) para criptografar o resumo e o documento.
- O resultado é um arquivo assinado digitalmente.



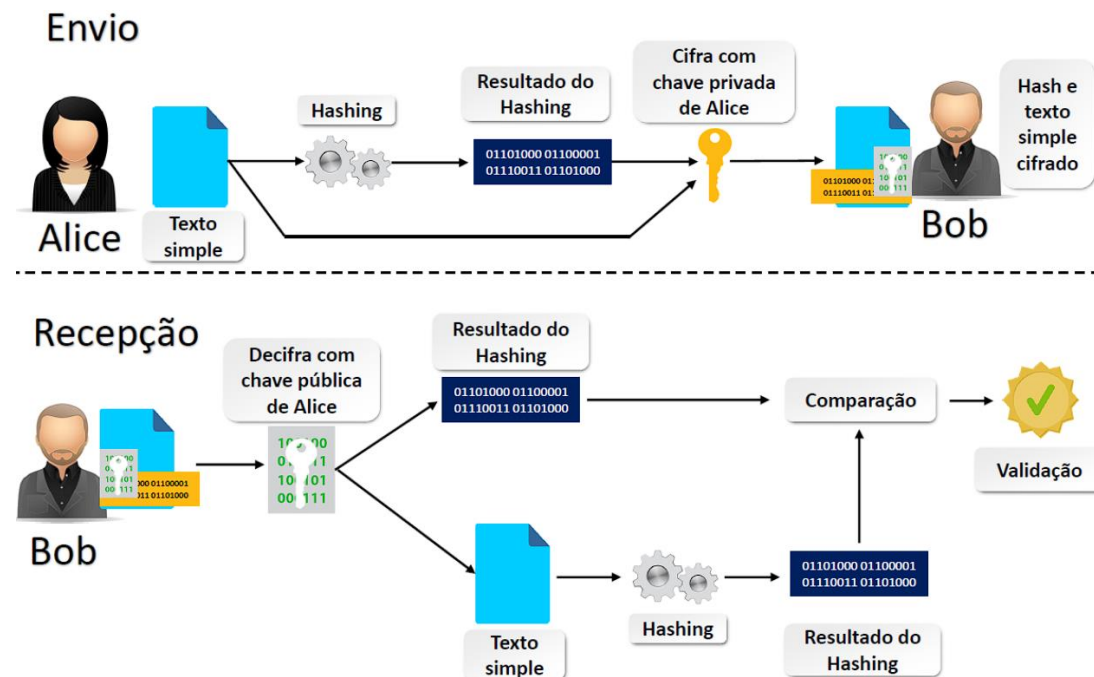
TRANSMISSÃO DOS DADOS ASSINADOS

- Alice disponibiliza o arquivo assinado digitalmente.
- Qualquer pessoa pode ter acesso ao arquivo.
- No futuro qualquer pessoa poderá verificar que esse arquivo foi gerado por Alice.



VERIFICAÇÃO DA ASSINATURA

- Quem for verificar o arquivo assinado digitalmente (Bob), utiliza a chave pública de Alice (PubAlice) para descriptografar a assinatura.
- Resulta na obtenção do documento digital e o resumo criptográfico original (da função *hash*). Neste ponto sabemos que Alice gerou o documento.
- Bob aplica a mesma função *hash* ao documento digital.
- Bob compara o resumo gerado por ele com o resumo descriptografado que estava no arquivo assinado digitalmente por Alice.
- Se forem idênticos, a integridade do documento é confirmada.



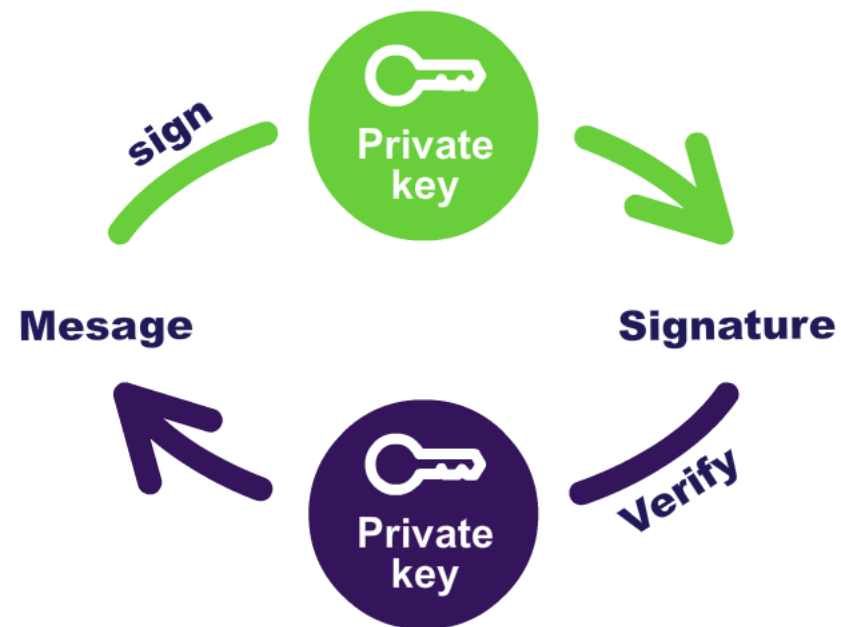
Fonte: Research Gate.

Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Processo-de-manutencao-adaptativa-de-software-embarcado-apoiado-por-ferramentas_fig1_256706302>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

DESAFIOS E CONSIDERAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DA CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

- Desempenho.
- Gerenciamento de chaves.
- Algoritmos e padrões confiáveis.
- Criptografia híbrida.
- Atualização e segurança.



Aula 04

Criptografia assimétrica

Algoritmos de criptografia assimétrica —



RSA (*RIVEST, SHAMIR, ADLEMAN*)

- É um dos algoritmos de criptografia assimétrica mais amplamente utilizados.
- Baseia-se na dificuldade de fatorar grandes números inteiros para fornecer segurança na troca de informações.
- Normalmente, são utilizadas chaves com tamanho de 2048 bits ou mais, consideradas seguras para a maioria dos cenários.
- Usado em: Criptografia de dados; Criptografia de chave pública (PGP e SSH); Autenticação.

DSA (*DIGITAL SIGNATURE AIGORITHM*)

- É amplamente utilizado para garantir a autenticidade e integridade de mensagens e documentos digitais.
- O tamanho das chaves seguras no algoritmo DSA é geralmente de 1024 bits ou mais.
- Usado em: Criptografia de emails; Certificados digitais (PKIs); Protocolos de segurança (TLS/SSL).

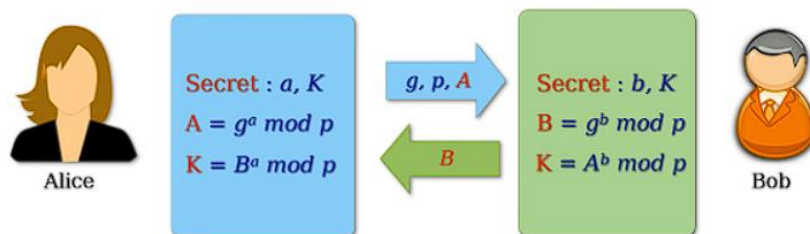
DSA

Digital Signature Algorithm

Data +  = Signature

Data +  + Signature = 1 0

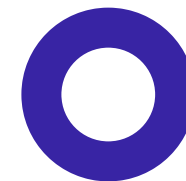
Diffie - Hellman Key Exchange Protocol



Fonte: The Security Buddy, 2017.
Disponível em:
<<https://www.thesecuritybuddy.com/vulnerabilities/what-is-logjam-attack/>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

DIFFIE-HELLMAN

- Permite que duas partes estabeleçam uma chave secreta compartilhada, mesmo que estejam se comunicando por um canal inseguro.
- A segurança do algoritmo *Diffie-Hellman* está baseada na dificuldade do problema do logaritmo discreto.
- Tamanho de chaves seguras: 2048 bits ou mais.
- Usado em: Protocolo TLS/SSL; Protocolo SSH; VPN; Criptografia de mensagens.



ELGAMAL

- Combina a criptografia de chave pública e a troca de chaves de *Diffie-Hellman*.
- Tamanho das chaves seguras: 2048 bits ou mais.
- Usado em: Criptografia de emails; Compartilhamento seguro de chaves; Criptografia de arquivos.

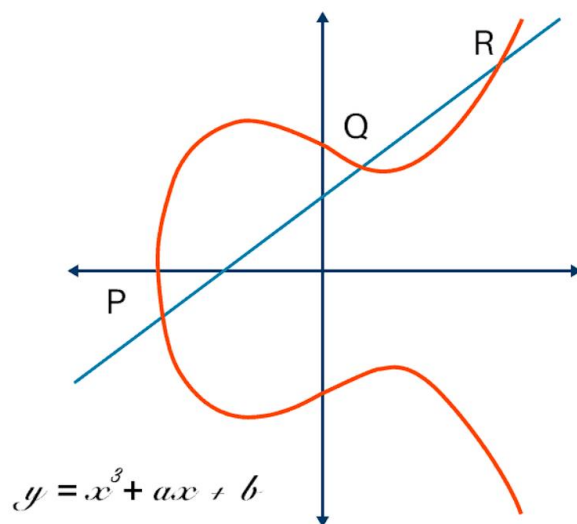


Fonte: Medium, 2020.

Disponível em:

<<https://medium.com/@florian.johannes.isopp/elgamal-encryption-wordrap-4a082cdef4ca>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



Fonte: Info Secwriteups, 2023.
Disponível em: <<https://infosecwriteups.com/elliptic-curve-cryptography-basics-cryptography-blockchain-7797ba1021ed>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

ECC (ELLIPTIC CURVE CRYPTOGRAPHY)

- Baseia-se na teoria das curvas elípticas sobre corpos finitos.
- As chaves pública e privada são geradas com base em operações matemáticas na curva elíptica.
- Uma chave ECC de 256 bits é considerada segura.
- Usado em: Criptografia de curva elíptica em TLS/SSL; Smart cards e dispositivos de segurança; Internet das Coisas (IoT).

CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA X ASSIMÉTRICA

- Criptografia Simétrica:
 - Desempenho superior (mais rápida).
 - Sem autenticação -> sem mecanismo.
 - Não é irrefutável (autoria pode ser negada).
 - Distribuição de muitas chaves é trabalhosa.
 - Qualquer um com a chave compartilhada tem acesso.



Fonte: SSL Insights.

Disponível em: <<https://sslinsights.com/symmetric-encryption-vs-asymmetric-encryption/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA X ASSIMÉTRICA

- Criptografia Assimétrica:
 - Desempenho inferior (mais lenta).
 - Com autenticação -> assinaturas digitais.
 - Assinatura digital é irrefutável.
 - Distribuição simplificada.
 - Acesso a informação é restrito ao proprietário da chave privada.



Fonte: SSL Insights.
Disponível em: <<https://sslinsights.com/symmetric-encryption-vs-asymmetric-encryption/>>.
Acesso em: 21 mar. 2024.

8



Você chegou ao final da Aula 04
Criptografia assimétrica